MOONBIT HACKATHON 2026 / OCTOBER

MoonLockLens

Linux 任务等待与文件争用诊断

项目申报说明 / 2026-10-29 / MIT

01 真实问题

构建、后台作业或数据库维护任务卡住时，用户需要从任务 PID 找到实际等待的子进程、锁请求和外部阻塞者，并记录后续是否恢复。

02 独立贡献

原创纯 MoonBit 核心：有界解析 stat/wchan/locks，关联当前任务树、锁请求和逐层阻塞证据；用 PID+starttime 区分身份，记录状态及阻塞证据变化。保留等待树、影响排名与字节区间 API。

03 可以运行的交付

0.3.0 提供免编译 Node 包和 Windows/Linux 启动器。diagnose/watch/report 串起任务诊断、连续采样、会话保存与文本/JSON/Markdown 回放。实际采集需要 Linux；库支持 Wasm-GC / JS，仓库位于 length-super/moonlocklens。

04 验证与演示

两个后端各 24 项核心测试，格式、构建、API 与 CLI 通过；实际 ZIP 消费和独立运行包通过。真实 Linux 父子任务被外部 FLOCK 阻塞，五帧观察验证第二帧释放后等待消失；保留 POSIX/FLOCK/OFD 独立对照。

05 范围与维护

只读有界采样，namespace 可见性有限；wchan 为线索，采样跨度非精确持续等待时长。序号不作跨帧身份；区间重叠非授予预测，等待树非死锁证明。AI 辅助开发，参赛者需掌握关键架构与边界。

06 申报信息

GitHub 与 Mooncakes 发布账号：length-super。模块 length-super/moonlocklens@0.3.0；公开仓库 github.com/length-super/moonlocklens。发布及安装证据见 docs/release.md。十月截止 2026-10-31；尚未报名、无官方审核结果，团队资料待本人确认。